

PRÁCTICA 1 APRENDIZAJE AUTOMÁTICO

COMPARACIÓN DE LAS PREDICCIONES UTILIZANDO PIPELINE Y STREAMLIT



Alumnos:

- Iván Ciller López 100522245
- Mohamed Rida Chahdaoui Moujib 100522202

INTRODUCCIÓN

Se comparan las predicciones obtenidas mediante la pipeline del modelo guardado y las predicciones generadas por la aplicación Streamlit.

El objetivo es verificar que el despliegue en producción mantiene el mismo comportamiento que el modelo entrenado.

Como se observa en las siguientes capturas, las predicciones coinciden en todos los casos, lo que garantiza la consistencia del sistema.

PREDICCIÓN INSTANCIA 1

Datos:

```
# Instancia 1
instancial = pd.DataFrame([{'age': 43,
    'job': 'management',
    'marital': 'married',
    'education': 'tertiary',
    'default': 'no',
    'balance': 78,
    'housing': 'yes',
    'loan': 'no',
    'contact': 'cellular',
    'day': 21,
    'month': 'nov',
    'campaign': 1,
    'pdays': 109,
    'previous': 1,
    'poutcome': 'other',
    'duration': 36,
    'contactado_previamente': 1
}])
```

Predicción nuestra pipeline:

Predicción instancia 1: [0]

Predicción en Streamlit:

Predecir

El cliente NO contratará el depósito

Probabilidad estimada de contratar el deposito: 1.37%



Conclusión: la predicción coincide entre pipeline y Streamlit.

PREDICCIÓN INSTANCIA 2

Datos:

```
# Instancia 2
instancia2 = pd.DataFrame([{'age': 34,
    'job': 'housemaid',
    'marital': 'married',
    'education': 'secondary',
    'default': 'no',
    'balance': 0,
    'housing': 'yes',
    'loan': 'no',
    'contact': 'unknown',
    'day': 30,
    'month': 'oct',
    'campaign': 1,
    'pdays': np.nan,
    'previous': 0,
    'poutcome': 'unknown',
    'duration': 154,
    'contactado_previamente': 0}])
```

Predicción nuestra pipeline:

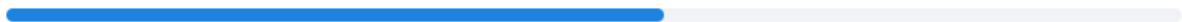
```
Predicción instancia 2: [1]
```

Predicción en Streamlit:

Predecir

El cliente SÍ contratará el depósito

Probabilidad estimada de contratar el deposito: 56.86%



Conclusión: la predicción coincide entre pipeline y Streamlit.

PREDICCIÓN INSTANCIA 3

Datos:

```
# Instancia 3
instancia3 = pd.DataFrame([{'age': 54,
    'job': 'technician',
    'marital': 'married',
    'education': 'secondary',
    'default': 'no',
    'balance': 3323,
    'housing': 'yes',
    'loan': 'yes',
    'contact': 'cellular',
    'day': 8,
    'month': 'apr',
    'campaign': 3,
    'pdays': np.nan,
    'previous': 0,
    'poutcome': 'unknown',
    'duration': 59,
    'contactado_previamente': 0}])
```

Predicción nuestra pipeline:

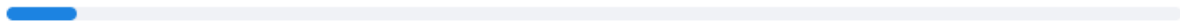
Predicción instancia 3: [0]

Predicción en Streamlit:

Predecir

El cliente NO contratará el depósito

Probabilidad estimada de contratar el deposito: 6.90%



Conclusión: la predicción coincide entre pipeline y Streamlit.

PREDICCIÓN INSTANCIA 4

Datos:

```
# Instancia 4
instancia4 = pd.DataFrame([{'age': 43,
    'job': 'blue-collar',
    'marital': 'single',
    'education': 'primary',
    'default': 'no',
    'balance': -399,
    'housing': 'no',
    'loan': 'yes',
    'contact': 'cellular',
    'day': 28,
    'month': 'jul',
    'campaign': 3,
    'pdays': np.nan,
    'previous': 0,
    'poutcome': 'unknown',
    'duration': 662,
    'contactado_previamente': 0
}])
```

Predicción nuestra pipeline:

Predicción instancia 4: [1]

Predicción en Streamlit:

Predecir

El cliente SÍ contratará el depósito

Probabilidad estimada de contratar el deposito: 64.11%



Conclusión: la predicción coincide entre pipeline y Streamlit.

PREDICCIÓN INSTANCIA 5

Datos:

```
# Instancia 5
instancia5 = pd.DataFrame([{
    'age': 35,
    'job': 'blue-collar',
    'marital': 'married',
    'education': 'secondary',
    'default': 'no',
    'balance': 262,
    'housing': 'no',
    'loan': 'no',
    'contact': 'cellular',
    'day': 15,
    'month': 'mar',
    'campaign': 1,
    'pdays': 181,
    'previous': 3,
    'poutcome': 'success',
    'duration': 427,
    'contactado_previamente': 1
}])
```

Predicción nuestra pipeline:

Predicción instancia 5: [1]

Predicción en Streamlit:

Predecir

El cliente **SÍ** contratará el depósito

Probabilidad estimada de contratar el deposito: 99.50%

Conclusión: la predicción coincide entre pipeline y Streamlit.